

Quy hoạch động tham lam

Ghi chú theo slide

Huang Jinsong

2006

Nguồn gốc: Greedy dynamic programming

IOI China candidate team papers / 2006 / Huang Jinsong / Huang Jinsong.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về việc đưa tư tưởng tham lam vào thiết kế và tối ưu quy hoạch động. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch.

2 Tham lam không thay thế quy hoạch động

Trong các bài phù hợp với quy hoạch động, tham lam thường không tự giải toàn bộ bài toán. Vai trò của nó là tìm tính chất cực trị của nghiệm, từ đó giảm lượng thông tin cần lưu trong trạng thái hoặc loại bỏ các chuyển chắc chắn không thể tối ưu.

3 Xác lập trạng thái

Ví dụ chú ếch trên đa giác lồi dùng quan sát tham lam kiểu 2-opt: hành trình tối ưu không có hai cạnh cắt nhau. Từ đó trạng thái chỉ cần là một đoạn liên tiếp của các đỉnh và vị trí ở một trong hai đầu đoạn, thay vì một tập đỉnh bất kỳ như bài TSP tổng quát.

4 Tối ưu chuyển trạng thái

Ở nhóm bài thứ hai, công thức quy hoạch động ban đầu đúng nhưng có quá nhiều quyết định. Một chứng minh tham lam có thể cho thấy quyết định tốt nhất có tính đơn điệu, hoặc một số quyết định bị quyết định khác lấn át. Khi đó ta dùng hàng đợi, chia để trị, hoặc cấu trúc dữ liệu phù hợp để giảm thời gian.

5 Ghi nhớ

Hãy tìm phần của nghiệm tối ưu có thể khẳng định chắc chắn trước khi viết trạng thái. Một mệnh đề tham lam được chứng minh tốt thường là chìa khóa làm cho quy hoạch động vừa nhỏ vừa dễ cài đặt.